

ESCOLA SESI/SENAI DE SALTO
CENTRO EDUCACIONAL 125
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO

ANA JULIA RIBEIRO FERREIRA
MILENA HOPPE SALES
ANTHERO FRANCO SPRANA
VINÍCIUS VALLE RODRIGUES

Amazon DynamoDB

Salto

2025

Amazon DynamoDB

Projeto apresentando á disciplina
Banco de dados do Ensino médio
e técnico da Escola SESI/SENAI
de Salto, como avaliação do 1º
Semestre.

Professor(a): Celso Rodrigo Giusti

Salto

2025

FUNÇÕES:

Ana Ribeiro: Pesquisa e documentação

Milena: Pesquisa e documentação

Anthero: Slides

Valle: Slides

1. **Banco de dados:**

Um banco de dados é uma coleção organizada de dados que são armazenados e gerenciados de maneira que possam ser facilmente acessados, modificados, atualizados e gerenciados. Ele permite que você armazene grandes volumes de informações e as recupere de forma eficiente quando necessário.

Existem vários tipos de bancos de dados. Neste documento, iremos abordar especificamente os bancos relacionais, não relacionais e NoSQL.

2. **Banco de dados relacionais:**

O DynamoDB não é um banco de dados relacional, mas sim um banco de dados NoSQL da Amazon Web Services (AWS). Ele é conhecido por sua escalabilidade, alta disponibilidade, desempenho rápido e gerenciamento simplificado.

Características

Escalabilidade: Projetado para lidar com grandes volumes de dados e alto tráfego, escalando automaticamente para atender às demandas da aplicação.

Alta Disponibilidade: Replica os dados em múltiplos data centers, garantindo que os dados estejam sempre disponíveis, mesmo em caso de falhas.

Definição:

Banco de Dados NoSQL: O DynamoDB não segue o modelo relacional tradicional com tabelas e junções, utilizando uma estrutura mais flexível para armazenar dados.

Serviço Gerenciado pela AWS: A AWS cuida da infraestrutura e manutenção, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na criação de aplicações

3. Banco de dados não relacionais:

Ele oferece escalabilidade, alta disponibilidade e desempenho para aplicativos modernos. Ele suporta modelos de dados chave-valor e documento, e é gerenciado pela AWS, o que significa que os usuários não precisam se preocupar com tarefas como provisionamento de hardware, instalação e configuração.

Definição:

O DynamoDB é um banco de dados NoSQL, o que significa que ele não segue o modelo relacional tradicional.

Ele é projetado para lidar com grandes volumes de dados e altas taxas de leitura/gravação, oferecendo baixa latência e alta disponibilidade.

CARACTERISTICA

Indexação: Utiliza índices para otimizar consultas e melhorar o desempenho das buscas.

Replicação: Garante a disponibilidade dos dados através da replicação em múltiplos data centers.

Criptografia: Criptografa os dados em repouso e em trânsito para garantir a segurança.

4. Principais diferenças entre os dois modelos:

Uma das principais diferenças é que os bancos de dados relacionais utilizam tabelas com colunas e linhas, possuem um esquema mais rígido e são acessados por meio de SQL. Já os bancos de dados não relacionais, como o DynamoDB, possuem modelos mais flexíveis, sem esquemas fixos, e são focados em alta escalabilidade e desempenho.

5. Quando utilizar cada tipo de banco de dados?

O banco de dados relacionais é mais utilizado quando se precisa de estrutura definida para seus dados e deseja manter uma integridade e consistência das informações, especialmente onde os dados precisam ser facilmente acessados. Já os não relacionais, quando se precisa de alta escalabilidade, flexibilidade de esquema e alta velocidade de leitura/gravação, especialmente com dados não estruturados ou semiestruturados.

6. Exemplos reais

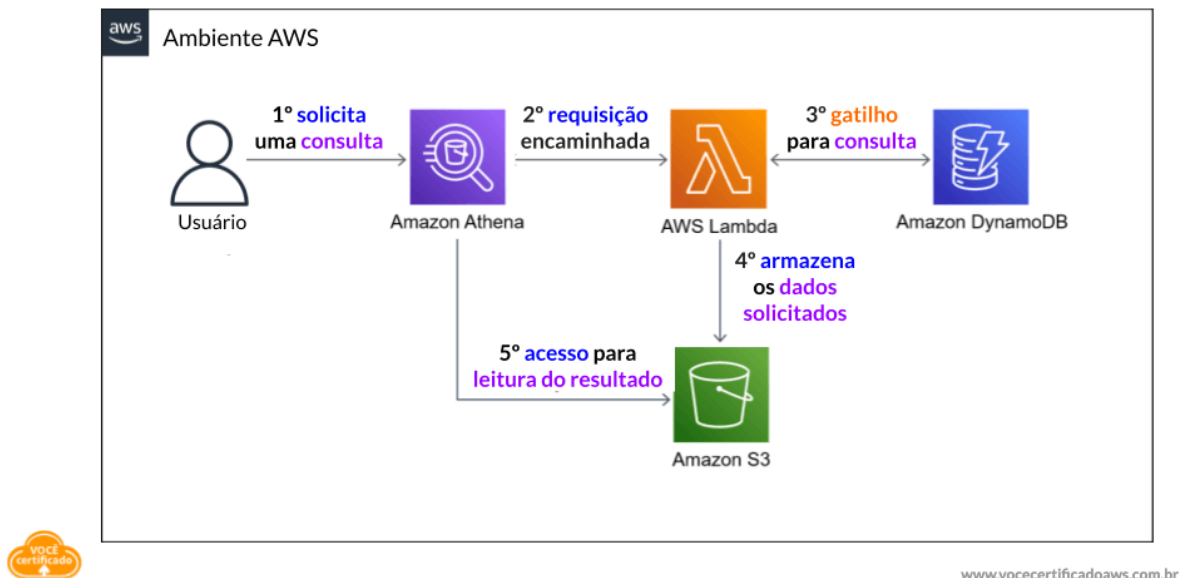
Relacionais:

- Controle de Estoque;
- Gerenciamento de vendas;
- Sistemas bancários;
- Aplicações Web;
- Análise de dados.

Não Relacionais:

- Redes sociais;
- Plataformas de Streaming;
- Aplicativos de internet das coisas;
- Armamento de conteúdo;
- Caches.

Amazon DynamoDB: Consultar uma tabela com Amazon Athena



7. Referências:

<https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/data-guide/big-data/non-relational->

[data#:~:text=Em%20vez%20disso%2C%20os%20bancos,consiste%20em%20bordas%20e%20v%C3%A1rtices.](https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/data-guide/big-data/non-relational-data#:~:text=Em%20vez%20disso%2C%20os%20bancos,consiste%20em%20bordas%20e%20v%C3%A1rtices.)

<https://www.cloudog.com.br/especializacoes/amazon-dynamodb/#:~:text=O%20DynamoDB%2C%20por%20outro%20lado,desempenho%20consistente%20em%20grandes%20escalas.>

<https://aws.amazon.com/pt/nosql/>

